

《100天成为风控专家》

Vintage报表的基本理解

出品：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号





目录

一、逾期指标介绍

- 1.1. 逾期天数/期数的表示方法
- 1.2. 金额逾期率/用户数逾期率
- 1.3. 即期逾期率/递延逾期率

二、账龄指标介绍

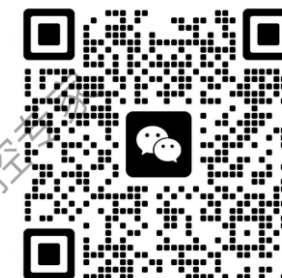
- 2.1. 账龄MOB的概念

三、Vintage基本理解和使用场景

- 3.1. Vintage的概念、理解
- 3.2. Vintage的分析角度
- 3.3. Vintage的应用场景



扫码加我微信





Python数据科学



扫码加我微信



一、逾期指标介绍



1.1. 逾期天数/期数的表达方式

- 逾期天数 (Days Past Due, DPD)

逾期天数=实际还款日-应还款日

DPDN+表示逾期天数 $\geq$ N天, 如DPD30+表示逾期天数 $\geq$ 30天的资产

例如, 若还款日是每月21号, 那么22号就是逾期的第一天。如果客户在23号还款, 那么逾期2天。

- 逾期期数 (M)

将DPDN逾期天数按区间划分后的逾期状态, M (Month) 代表月份, 一般以30为间隔。例如:

M0: 当前未逾期 (或用C表示, 是Current缩写)

M4: 逾期91-120天

M1: 逾期1-30天

M5: 逾期121-150天

M2: 逾期31-60天

M6: 逾期151-180天

M3: 逾期61-90天

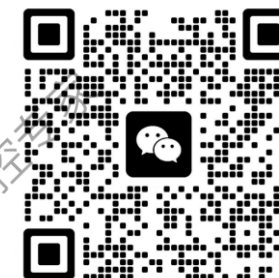
M7+: 逾期180天以上, 被成为呆账 (Bad Debts),

M2+: 逾期31天以上的

一般企业会进行核销 (write-off)



扫码加我微信





1.2. 金额/用户数逾期率

按照逾期的统计对象可划分为两种，一种是金额逾期率，一种是用户数逾期率。

● 金额逾期率

金额逾期率 = $M(n+)$ 逾期贷款余额 / 所有贷款余额，比如M2+以上的金额逾期率等；**金额逾期率一般被业务方所使用，用于观察业务的贷后风险表现。**（余额：是指剩余未还的钱。正常按时还款的客户和逾期的客户都可以有余额。对于按时还款的客户来说，因为下一期还没有到来，剩下待还的是余额；而对于逾期客户而言，逾期的剩余未还的也是余额。）

● 用户数逾期率

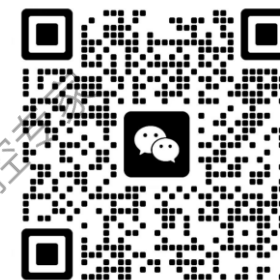
公式 = $M(n+)$ 逾期的用户数 / 总的用户数，比如逾期30天以上的用户逾期率等；**用户数逾期率一般被风控方所使用，主要用于策略分析、模型构建的场景中，分析变量或规则的排序性。**

● 二者区别

用户数逾期率只要客户发生了逾期，不管你之前是否按时还款，那么都会一刀切按照逾期来算，在分子上会体现为1。而金额逾期率，只计算逾期客户剩余未还的本金，之前按时还款的金额就不会被计算在内。因此一般而言，由于大多数逾期客户也不是在第一期就开始不还钱的，金额逾期率一般是要小于用户数逾期率的，并且金融逾期率计算逻辑上更复杂。



扫码加我微信





1.3. 即期/递延逾期率

按照借款是否匹配也可以划分为两种，一种是即期逾期率，另一种是递延逾期率。

- **即期逾期率 (Coincidental Delinquency)**

当月特定逾期期数的贷款余额/当月总的贷款余额，一般缩写为：Coin(Mn)%，例如：

$\text{Coin}(M4)\% = \text{当月M4贷款余额} / \text{当月底贷款余额}$

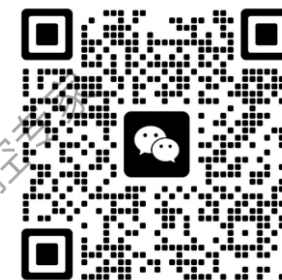
- **递延逾期率 (Lagged Delinquency)**

当月不同逾期期数的贷款余额/往前推N个月的总贷款余额，一般缩写为：Lagged(Mn)%，例如：

$\text{Lagged}(M4)\% = \text{当月逾期期数为M4的贷款余额} / \text{往前推4期的贷款余额}$



扫码加我微信





1.4. 即期/递延逾期率

● 二者区别

即期指标只关注当前的余额状态，会随着当前业务量的变化而发生较大波动。比如，业务初期客户上量快，分母迅速变大导致逾期率较低，此时风险是低估的；业务末期客户量萎缩，分母变小导致逾期率升高，此时风险是高估的。

递延指标关注原贷款余额下发生的逾期，不随着当前业务量变化而波动。适合做贷后资产质量的追踪和监控。

观察月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
总贷款余额	2500000	4000000	2000000	22000000	24000000	26000000	28000000	30000000
M1(1-30)	0	100000	200000	1000000	1100000	1200000	1400000	1600000
M2(31-60)	0	0	80000	160000	800000	900000	1000000	1200000
M3(61-90)	0	0	0	70000	110000	600000	720000	800000
M3即期逾期率	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	0.46%	2.31%	2.57%	2.67%

公众号：Python数据科学

观察月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
总贷款余额	2500000	4000000	2000000	22000000	24000000	26000000	28000000	30000000
M1(1-30)	0	100000	200000	1000000	1100000	1200000	1400000	1600000
M2(31-60)	0	0	80000	160000	800000	900000	1000000	1200000
M3(61-90)	0	0	0	70000	110000	600000	720000	800000
M3递延逾期率				2.8%	2.8%	3.0%	3.3%	3.3%



扫码加我微信





Python数据科学



扫码加我微信



二、账龄指标介绍



2.1. 账龄指标介绍--MOB的概念

账龄(Month on Book, MOB)

指**资产放款月份**。类似于婴孩一出生就有了年龄，一旦申贷订单被放款，也便拥有了账龄和生命周期。

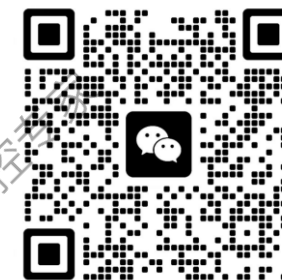
- MOB0：放款日至当月月底
- MOB1：放款后第二个完整的月份
- MOB2：放款后第三个完整的月份
- ...

MOB的最大值取决于信贷产品的期限。如果是12期产品，那么资产的生命周期就是12期，MOB最大可以到MOB12，也就是放款后第十三个完整月份。

例如，一个12期产品，2023年12月10日放款的订单，2023年12月是MOB0，2024年1月是MOB1...2024年12月是MOB12。



扫码加我微信





Python数据科学



扫码加我微信



三、Vintage基本理解和使用场景



3.1. 什么是Vintage--概述

Vintage这个词原意是指酿造葡萄酒的酒窖。葡萄酒是很讲究年份的，哪年光景好，哪年光景不好，直接会影响到葡萄酒的品质。因此根据不同时期的光景，每一次酿造出来的葡萄酒品质都不一样的。虽然不一样，但是它们在窖藏一定年份后，葡萄酒的品质将趋于稳定，也就是品质成熟，这段年份数被称为**成熟期 (maturity)**。

后来借用到信贷资产行业，指的是**每个月贷款的资产质量情况**，未来每一期发生的逾期金额要直接和放款月份的余额做比较，每个放款月的资产彼此之间都是独立的。

M2+%	账龄MOB											
放款月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022-11	0.00%	0.95%	1.65%	2.05%	2.35%	2.60%	2.80%	2.95%	3.05%	3.12%	3.17%	3.22%
2022-12	0.00%	0.92%	1.52%	1.92%	2.22%	2.47%	2.67%	2.82%	2.92%	2.99%	3.04%	3.07%
2023-01	0.00%	0.83%	1.38%	1.78%	2.08%	2.33%	2.53%	2.68%	2.78%	2.85%	2.90%	2.92%
2023-02	0.00%	0.78%	1.28%	1.68%	1.98%	2.23%	2.43%	2.58%	2.68%	2.75%	2.80%	#N/A
2023-03	0.00%	0.72%	1.17%	1.57%	1.87%	2.12%	2.32%	2.47%	2.57%	2.64%	#N/A	#N/A
2023-04	0.00%	0.66%	1.06%	1.46%	1.76%	2.01%	2.21%	2.36%	2.46%	#N/A	#N/A	#N/A
2023-05	0.00%	0.60%	1.00%	1.40%	1.70%	1.95%	2.15%	2.30%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-06	0.00%	0.54%	0.94%	1.27%	1.55%	1.80%	2.00%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-07	0.00%	0.48%	0.98%	1.38%	1.68%	1.93%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-08	0.00%	0.42%	0.77%	1.12%	1.42%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-09	0.00%	0.36%	0.66%	0.96%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-10	0.00%	0.30%	0.55%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A



扫码加我微信



3.1. 什么是Vintage--理解

- **分析方法**: 属于cohort群组分析, 是在信贷资产场景的特殊应用;
- **表达含义**: 纵轴是放款月份, 横轴是账龄MOB, 每一行数据代表了每个月放款后各个账龄期限的逾期率。
Vintage计算的逾期率都是历史数据, 即已经发生了的事情, 表中的NA是未发生的。比如23年10月份向后推4个月是24年2月份(mob4), 大于当前统计时点, 需等到2月份过完才可以统计出来;
- **逾期本质**: Vintage计算逾期率的逻辑, 本质就是“递延指标”的思想;
- **逾期对象**: 下表中vintage统计的逾期对象是M2+ (逾期超过30天) 逾期率。

当前时点: 2024年1月31日

M2+%	账龄MOB											
放款月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022-11	0.00%	0.95%	1.65%	2.05%	2.35%	2.60%	2.80%	2.95%	3.05%	3.12%	3.17%	3.22%
2022-12	0.00%	0.92%	1.52%	1.92%	2.22%	2.47%	2.67%	2.82%	2.92%	2.99%	3.04%	3.07%
2023-01	0.00%	0.83%	1.38%	1.78%	2.08%	2.33%	2.53%	2.68%	2.78%	2.85%	2.90%	2.92%
2023-02	0.00%	0.78%	1.28%	1.68%	1.98%	2.23%	2.43%	2.58%	2.68%	2.75%	2.80%	#N/A
2023-03	0.00%	0.72%	1.17%	1.57%	1.87%	2.12%	2.32%	2.47%	2.57%	2.64%	#N/A	#N/A
2023-04	0.00%	0.66%	1.06%	1.46%	1.76%	2.01%	2.21%	2.36%	2.46%	#N/A	#N/A	#N/A
2023-05	0.00%	0.60%	1.00%	1.40%	1.70%	1.95%	2.15%	2.30%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-06	0.00%	0.54%	0.94%	1.27%	1.55%	1.80%	2.00%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-07	0.00%	0.48%	0.98%	1.38%	1.68%	1.93%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-08	0.00%	0.42%	0.77%	1.12%	1.42%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-09	0.00%	0.36%	0.66%	0.96%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2023-10	0.00%	0.30%	0.55%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A



扫码加我微信





3.1. 什么是Vintage--理解

Vintage的逾期口径

- 即期逾期 or 递延逾期:

Vintage本质是递延指标思想，**追本溯源**。

- M1+逾期 or M2+逾期:

根据需求自定义风险程度

- **金额逾期 or 订单数逾期:**

订单口径，逾期率 = 逾期订单数 / 总放贷订单数

金额口径，逾期率 = 逾期剩余本金 / 总放贷本金（一般常用金额口径）

- **当前逾期 or 曾经逾期:**

一般常用当前逾期。



扫码加我微信



3.1. 什么是Vintage--理解

现在要观察MOB1+金额逾期率，图中展示了一个客户前6个mob的还款表现，其中mob2的时候发生了逾期100元，但在mob3的时候就把逾期金额归还了，后面未再逾期。

还款	MOB1	MOB2	MOB3	MOB4	MOB5	MOB6
逾期	0	100	0	0	0	0

MOB1结束	MOB1
	0

MOB2结束	MOB1	MOB2
	0	100

MOB3结束	MOB1	MOB2	MOB3
	0	100	0

逾期口径	MOB1	MOB2	MOB3
当前逾期	0	100	0
曾经逾期	0	100	100

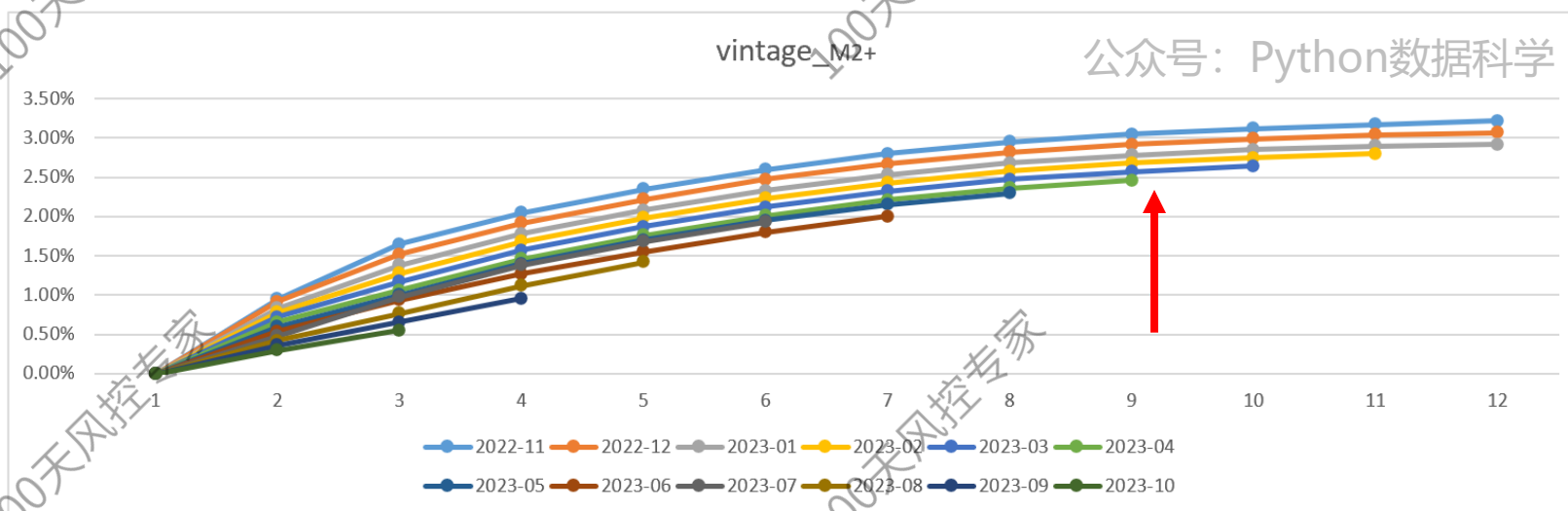


扫码加我微信



3.2. Vintage的分析角度

- 账龄最长为12个月，代表产品期限为12期。随着12期结束，账户的生命周期走到尽头。
- 这个Vintage的统计逾期指标为M2+（逾期超过30天）风险。
- 放款月份从2022年11月~2023年10月的最终M2+逾期率都在降低，说明资产质量在不断提升，可能是因为风控水平控制的很好。
- 不同月份放款月的M2+逾期率在经过9个月的MOB后开始趋于稳定，说明稳定的表现期是9个月。



扫码加我微信





3.3. Vintage的应用场景

● 资产质量监控

Vintage报表的好处就是将各个月份的资产数据都拉齐了，**这样不但可以从横向上监控各月逾期水平，还可以从纵向上对比各月的资产质量。**

通过Vintage报表监控各月资产质量，发现异常后可对策略进行及时调整。例如，如果从MOB1开始就有很高的逾期率，首逾客户多说明很可能存在欺诈行为，可以去加强反欺诈规则或模型；再比如，随着MOB不断增大，逾期率始终无法得到稳定，说明有持续不断地客户在各月中爆发逾期，可能策略对授信客户的偿还能力是高估的。

另外，企业之间合作，比如银行对于风险管理比较严格，需要查看合作方的资产质量，一般也是通过Vintage报表来进行评估的。

● 做模型

做模型时，通过Vintage报表可以**确定样本Y的表现期**。巴塞尔协议中规则表现期为12个月，但在互联网机构中，由于客户下沉加上迭代需求高且频率快，表现期也常常为3个月，这个要根据实际情况而定，不是固定不变的。



扫码加我微信

